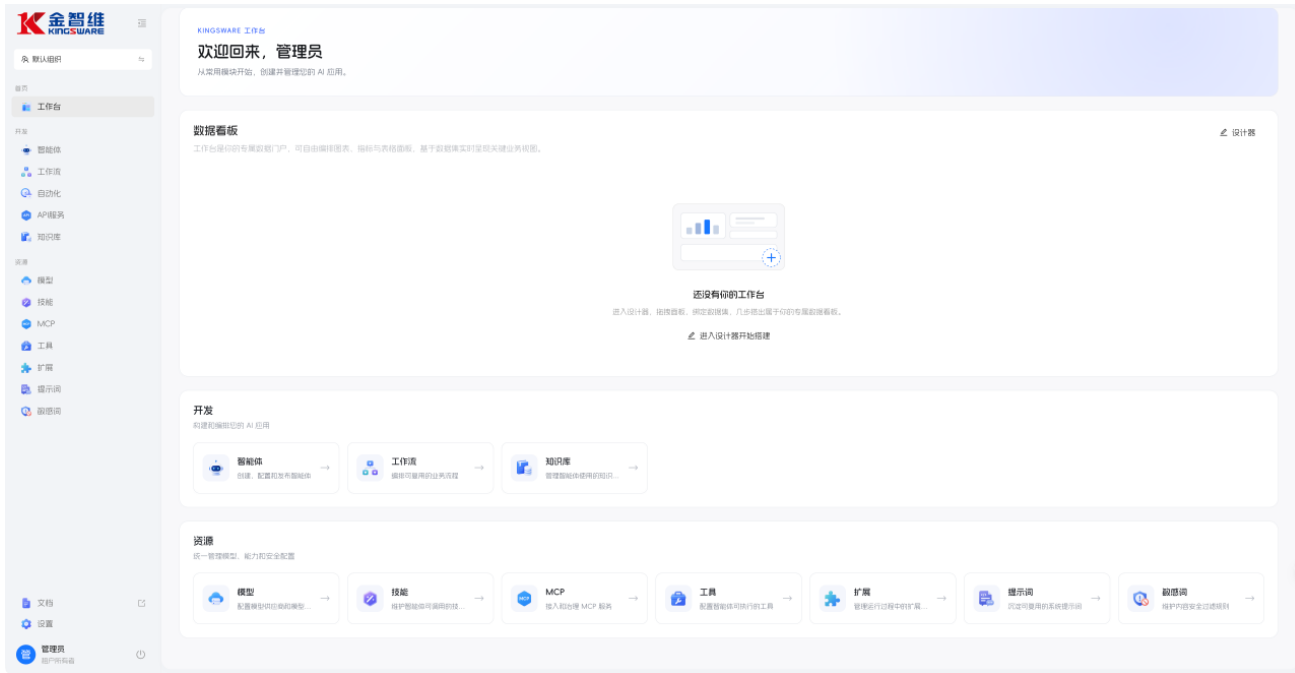


产品介绍

智能问数智能体

面向全行业的可信数据智能体平台



真实产品界面：智能体开发、资源治理与运营入口

一句话定义 以业务智能体为核心，让不同角色直接用自然语言获得可解释、可追问、可追溯的数据洞察。

V0.1 | 2026-08

01 为什么需要智能问数智能体

企业不缺数据，缺的是让业务人员稳定、快速、可信地使用数据的能力。智能问数智能体把“找报表、找人取数、等分析”转变为“直接问结论、继续追原因、推动业务行动”。

传统方式	真实痛点	智能问数智能体带来的改变
找报表、找人取数	取数链路长，分析窗口稍纵即逝	用业务语言直接发问，智能体完成定位与调用
手工 SQL 与表格拼接	依赖少数数据专家，难以规模化	把场景语义与智能体策略沉淀为可复用能力
指标口径各自理解	同一指标多种答案，决策缺少共同语言	标准口径、业务规则与数据模型共同约束
一次性查询	只给数字，无法解释原因或连续分析	支持追问、下钻、归因与结论沉淀
直接开放数据源	权限、误查、写入与审计风险高	模型白名单、受控只读、审计与健康治理

02 产品定位：智能体优先，全行业适配

平台以“一场景一智能体”为组织方式。运营问数是首个成熟样板，但绝不是产品边界；任何具备业务对象、指标口径、数据关系、知识规则和权限范围的场景，都可以快速配置专属智能问数智能体。

行业 / 领域	可配置智能体	典型问题
企业运营	经营运营问数智能体	本月经营目标完成情况如何？哪些项目存在交付风险？
销售与客户	销售增长智能体	重点商机的转化瓶颈在哪里？
制造与供应链	生产供应智能体	哪些物料或工单可能影响本周交付？
金融与风控	风险核验智能体	哪类客户或业务的风险指标出现异常？
能源、园区与公共服务	资产运营 / 业务监管智能体	哪些设备能耗偏离基线？某区域事项积压情况如何？

03 从提问到行动的业务闭环

1. 自然语言提问：用户用业务语言描述问题，也可从快捷问题、主题推荐和历史问法开始。
2. 理解与规划：智能体识别业务对象、时间范围、分析目标、指标口径与需要补充的信息。
3. 可信数据求证：定位相关主题、关系路径和可用工具，在治理边界内执行查询。
4. 洞察式回答：返回结论、明细、口径说明、异常提示、原因线索与下一轮追问建议。
5. 沉淀与协同：把高价值问法、业务规则和确认后的分析路径沉淀为组织知识。

问数智能体运行流程

将业务问题转化为可解释、可追问、可审计的可信答案



图：问数智能体端到端运行流程

主流程覆盖问题理解、语义定位、受控查询、结果校验与答案交付。
当信息不足或数据异常时，智能体进入澄清、重试或降级分支，并将过程沉淀为可复用的组织知识。

04 五大产品能力

4.1 场景化问数体验

- 自然语言问数、连续追问与上下文记忆。
- 快捷问题模板、主题推荐和面向角色的问数入口。
- 结论、明细、口径说明、数据来源与追问建议的一体化呈现。

4.2 智能体编排能力

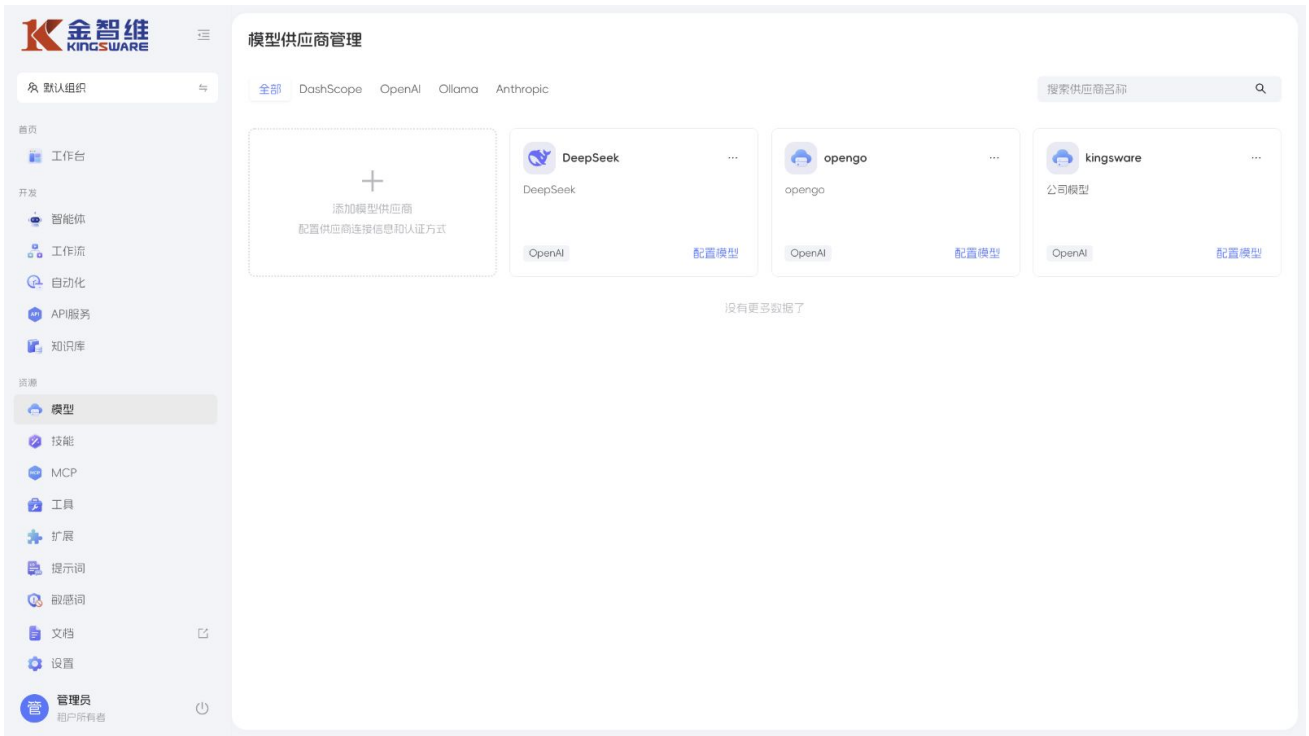
- 按场景配置模型、系统提示词、工具、知识库、技能包、MCP 服务、子智能体和执行环境。
- 支持复杂任务的多步规划、工具协同、知识增强、记忆沉淀与结构化输出。



真实产品界面：按场景创建、配置和发布专属智能体

4.2.1 模型连接与配置

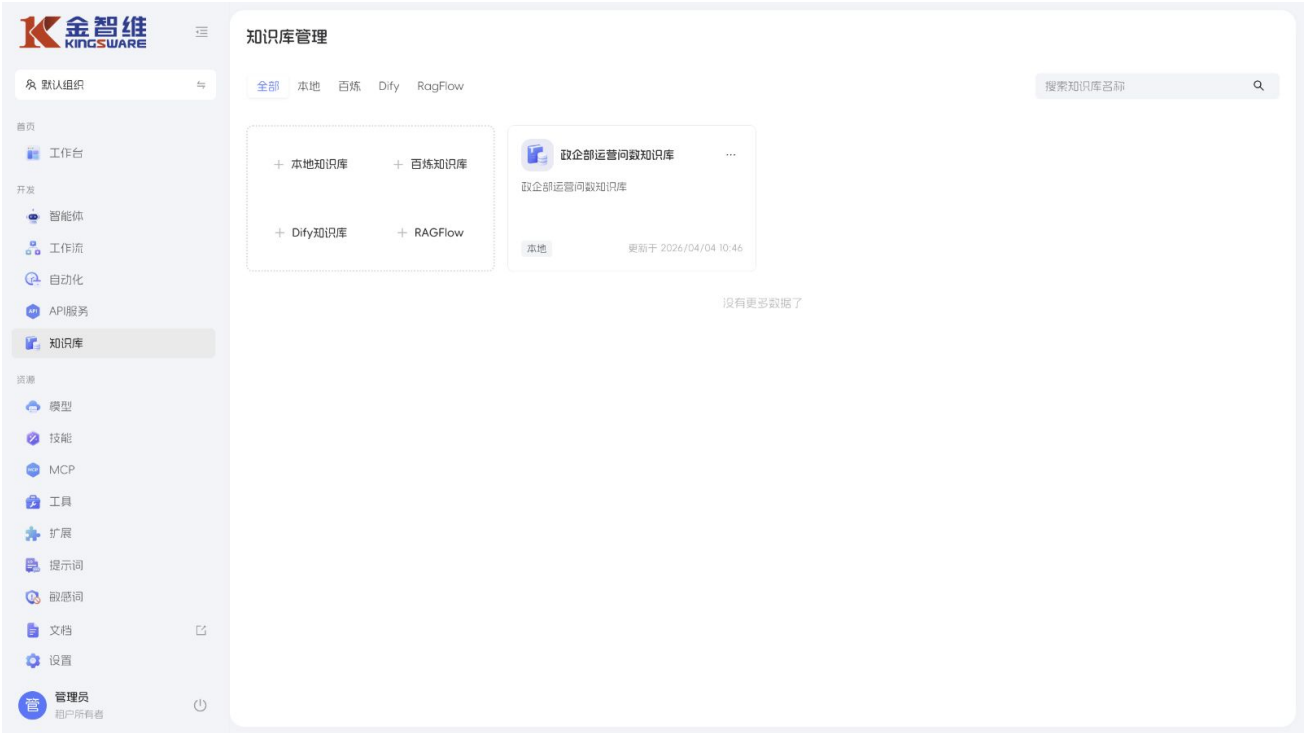
平台统一管理模型供应商与模型配置，支持按供应商类型筛选、创建连接并将可用模型纳入智能体运行时配置。



真实产品界面：模型供应商管理与模型配置入口

4.2.2 知识资产接入与管理

平台支持本地与外部知识库接入，按知识源类型统一管理业务材料，为智能体提供可配置的知识增强能力。



真实产品界面：知识库创建、接入与运营问数知识资产管理

MDL 语义知识图谱

让复杂业务关系以可理解、可检索、可推理的方式服务问数



图：MDL 语义知识图谱示意（运营分析主题）

图谱将客户、合同、项目、费用、工单、组织等业务实体，与指标口径、业务规则和权限策略关联。

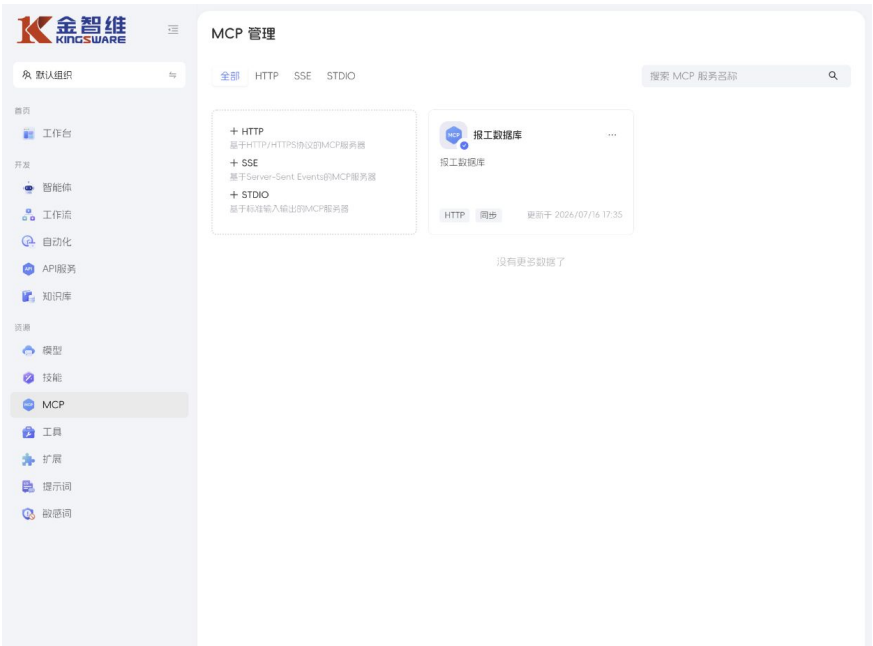
问数时按问题定位主题子图，而不是将全量库表塞入模型上下文，从而兼顾准确性、性能与可解释性。

4.3 图谱化海量数据认知

面对超大、超宽、跨主题且关系复杂的数据资产，平台采用“图谱化理解、按需召回、受控执行”的方式，而不是把全量库表与规则一次性塞入模型上下文。

能力	产品化说明
MDL 语义模型图谱加载	解析模型、字段、指标、关系、业务规则和主题归属，形成可理解的语义资产地图。
分层与增量索引	按行业、业务域、主题、实体和指标建立分层索引；模型变化后可增量更新。
主题子图召回	每次只加载与当前问题有关的模型、关系和口径，降低复杂库的上下文噪声。
关系路径发现	在客户、项目、合同、工单、费用、资产等复杂实体关系中发现可用的分析连接路径。
查询计划约束	将问题理解、候选模型、业务规则与查询计划分层处理，避免猜表、猜字段和猜口径。

4.4 可信治理能力



真实产品界面：统一接入、管理与治理 HTTP、SSE、STDIO MCP 服务

- 统一口径：业务规则与语义模型共同约束指标解释。
- 模型白名单与受控只读：仅访问已发布数据模型；禁止写操作、多语句、原始底表与任意命令执行。
- 工具治理：按全局可用状态管理工具目录，支持 Schema 调试与历史记录。
- 全过程审计、健康检查与自动降级：不稳定的外部服务不会持续影响问数运行。

4.5 管理与运营能力

- 智能体向导式创建、启停、标签、搜索与架构可视化。
- MCP 服务接入、连接验证、工具刷新、工具启停与调试。
- 知识库、提示词、技能包、模型、子智能体、对话日志与使用统计的统一管理。

05 平台系统架构

平台采用“场景智能体 - 统一能力底座 - 可信数据资产”的分层架构：上层以业务体验为中心，下层以语义认知、工具接入和治理能力为底座。



真实产品界面：工作台统一呈现智能体开发、资源治理和运营入口

层级	核心职责	代表能力
场景智能体层	面向不同业务角色提供专属问数体验	运营、销售、项目、供应链、风控、资产等智能体
智能体编排层	理解问题、规划任务、调用能力、生成结果	模型、提示词、知识、记忆、计划、子智能体、结构化输出
数据认知层	在超大数据资产中定位业务语义与关系	MDL 图谱、分层索引、主题子图、关系路径、规则与样例召回
工具与执行层	统一接入并调用数据与外部业务能力	MCP、HTTP/SSE/STDIO、工具目录、Schema、调试与治理
治理与运维层	保证平台可控、可观测、可持续运营	权限、审计、健康检查、自动降级、日志、统计、定时任务

技术实现说明 数据查询服务以语义模型为访问对象，通过标准 MCP 暴露查询、模型目录、业务规则、历史问法召回与健康检查能力；其作为数据执行底座存在，无需向业务用户暴露具体实现名称。

问数智能体总体架构

以智能体为中心，连接业务语义、数据服务与运行保障



图：问数智能体总体架构

智能体位于统一接入与答案交付之间，向下连接语义认知、数据执行与运行保障能力。

在本地运行底座上，平台将模型、知识、MCP、数据服务与审计治理组合为可扩展的问数能力。

06 运营问数：首个成熟样板

运营问数智能体面向企业经营、销售、项目、工时、费用与差旅等管理主题，帮助运营人员把“要一张报表”变为“直接问结论”。可用数据主题包括 CRM 销售、POC、售前记录、项目台账、报销、出差与工时记录。

- 本月销售目标完成情况如何？重点商机卡在哪里？
- 哪些项目投入工时偏高但交付进度滞后？
- 哪些项目的差旅、报销与投入异常，需要优先关注？
- 本周新增 POC 和售前活动集中在哪些行业或区域？



真实产品界面：运营问数智能体的模型、提示词、MCP 与记忆等运行配置

07 部署与运行保障

平台支持前后端分离、一体化 JAR、Docker 单机体验与 Docker 多服务器生产部署。生产环境建议采用私有化或受控网络部署，并通过环境配置注入模型、数据源、身份与网络参数。

组件	角色	参考运行方式
管理控制台	智能体、模型、知识、MCP 与治理配置	服务端 3060
AI 运行时	承载智能体执行与对话运行	服务端 3061
执行代理	承载受控执行能力	服务端 3062
MCP 数据服务	提供标准数据工具能力	Streamable HTTP；默认路径 /mcp；参考端口 8765
数据与中间件	平台元数据、缓存、RAG 向量能力	MySQL、Redis、PostgreSQL + pgvector 等

08 场景适配方法论

新行业或新业务域的上线，不是重新开发一个问答机器人，而是为统一智能体底座装配三个可复制的场景包。

场景包	包含内容	交付结果
场景语义包	数据模型、实体关系、指标口径、业务规则与常用分析路径	智能体知道数据是什么、怎么关联、怎么解释
智能体策略包	角色定义、提示词、快捷问题、追问策略、输出模板与协同流程	智能体知道如何像该领域专家一样工作
可信治理包	权限映射、可用模型、工具范围、审计要求、健康阈值	智能体知道哪些事能做、哪些事不能做、如何留下证据

09 产品价值

对业务人员

- 不必学习 SQL，不必在多个系统和报表间反复切换。
- 从拿到数字升级为理解原因、找到线索、推动行动。

对管理者

- 在统一口径基础上快速获取经营与专项洞察。
- 让管理问题可以被连续追问、被数据求证、被过程追溯。

对数据与 IT 团队

- 将分散的数据资产、业务规则与工具能力沉淀为可治理的智能体能力。
- 以白名单、只读执行、工具治理、审计和监控降低风险。

对组织长期能力

- 形成可扩展的行业问数智能体体系。
- 让高价值问法、指标口径与分析经验成为可复用的组织资产。

智能问数智能体的目标，不是替代一张报表，而是让企业拥有一批可配置、可治理、可持续进化的业务数据智能体。